

YALOS STREAM

Звуковая система коллективной виртуальной реальности

Превращаем кинотеатры в киноаттракционы

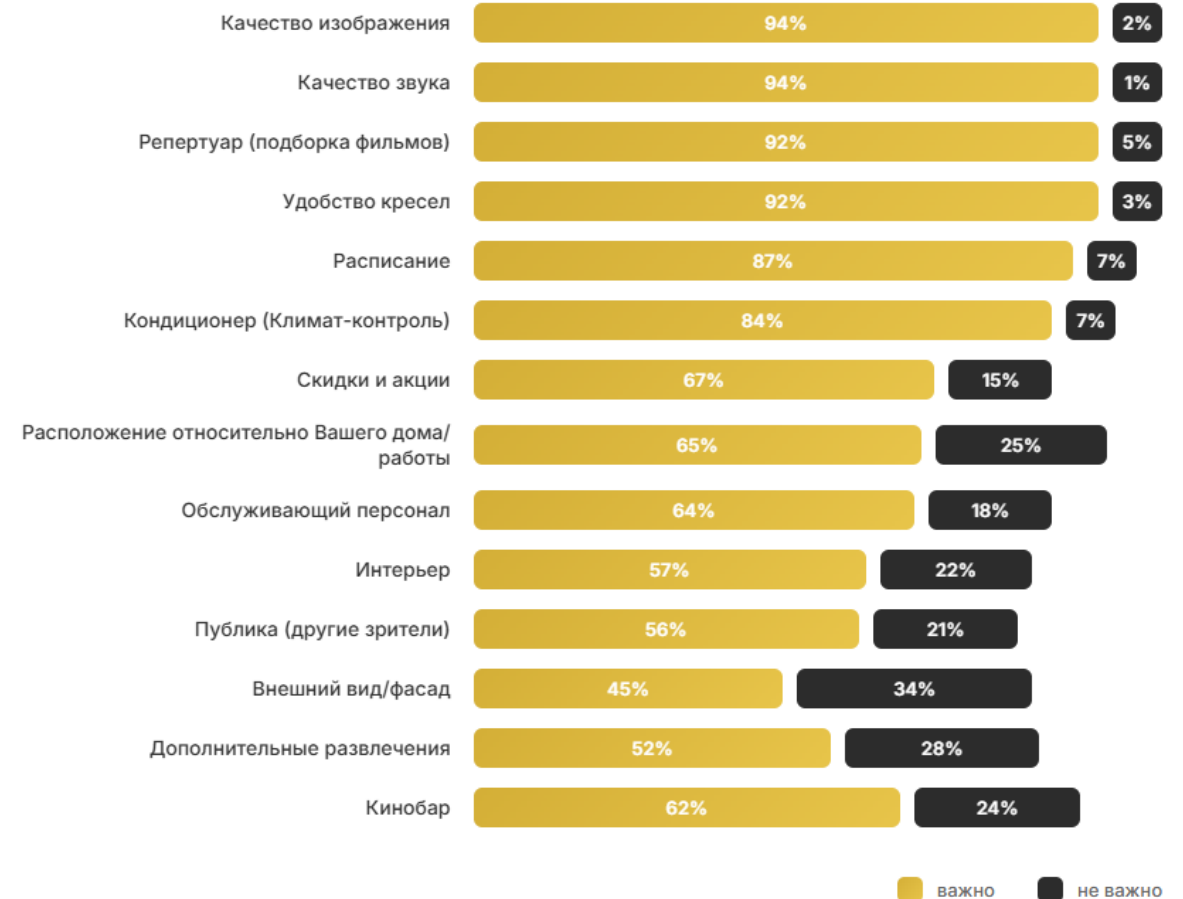
Посещаемость кинотеатров падает

Кинотеатры теряют зрителей.

Существующие звуковые системы (Dolby Atmos, IMAX, Auro-3D) не создают полного эффекта присутствия — их динамики расположены на стенах и потолке, далеко от ушей зрителя.



Что важно для зрителей кинотеатра?



Технология «близких звуков»

YALOS STREAM — звуковая матрица из динамиков, встроенных в кресла зала. Воспроизводит звуки на расстоянии 40 см – 2 м от зрителя, в горизонтальной плоскости ушей. Создаёт эффект полного присутствия в событиях на экране.

01



Звуковая матрица

Каждое кресло — ячейка матрицы. 900 кресел = 900 ячеек. Бесконечное количество звуковых кластеров.

02



Кластерный метод

Один звук = один кластер. Кластеры любого размера движутся по любым траекториям вокруг зрителя.

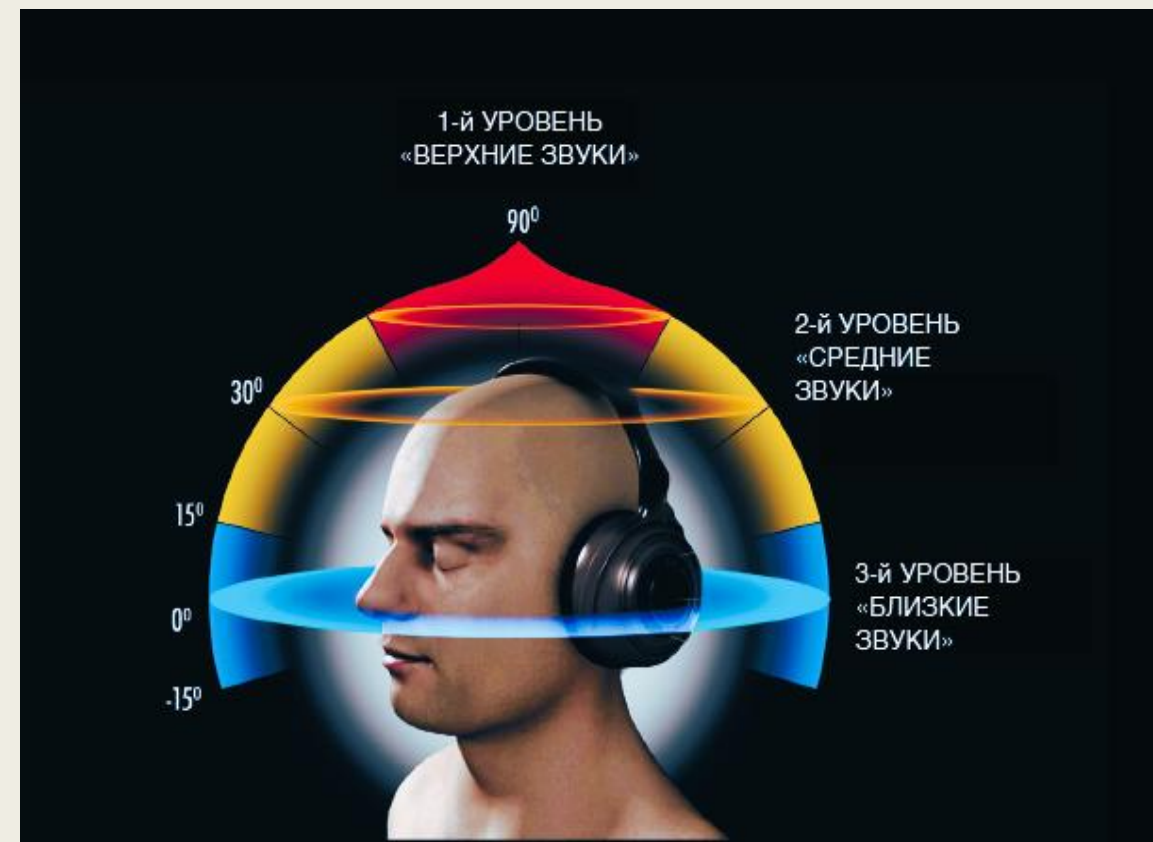
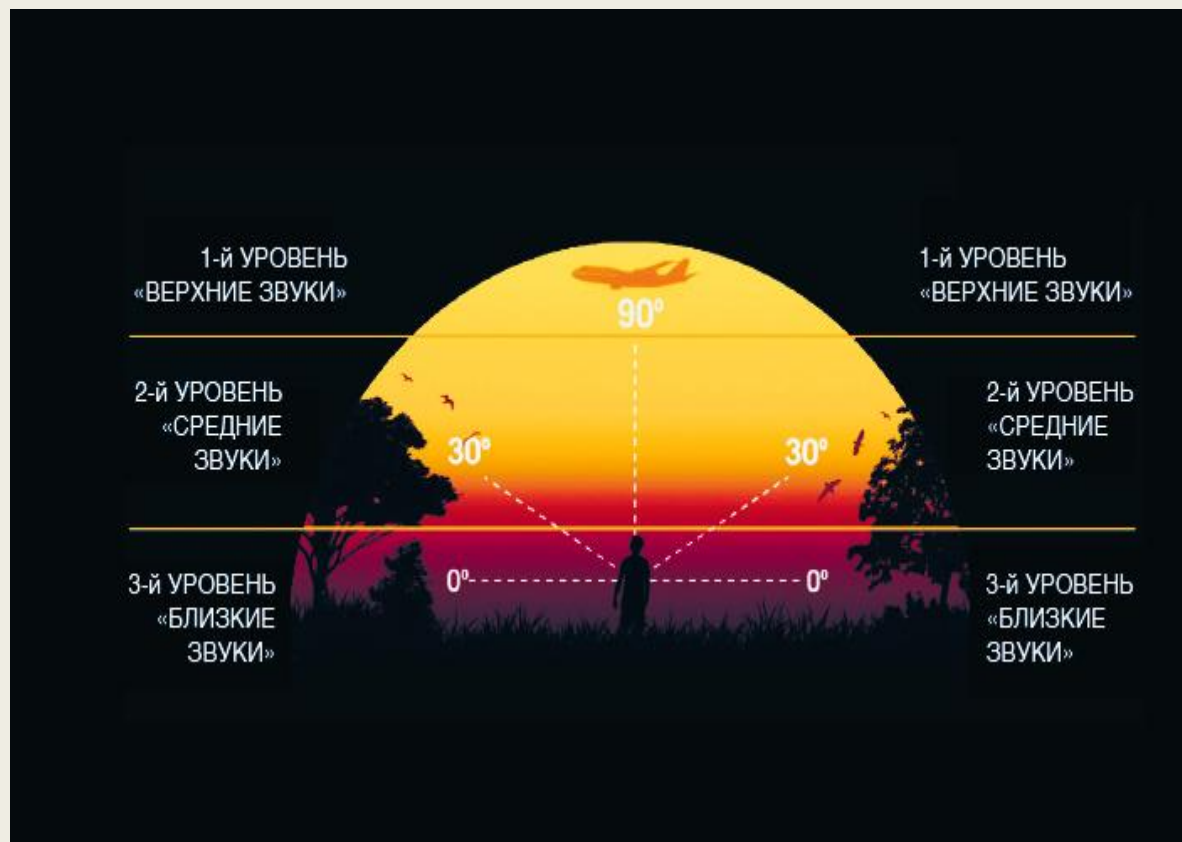
03



Коллективный эффект

Зрители находятся внутри событий на экране. Эмоции соседей усиливают зрелищность. Кинотеатр становится аттракционом.

Как это работает



Как это работает



Динамики в креслах

4-6 динамиков + сабвуфер в каждом кресле. Звук рядом с ушами зрителя.



Объектно-ориентированный звук

Каждый звук — отдельный объект в 3D-пространстве зала. Точное позиционирование.



Не использует звуковую дорожку

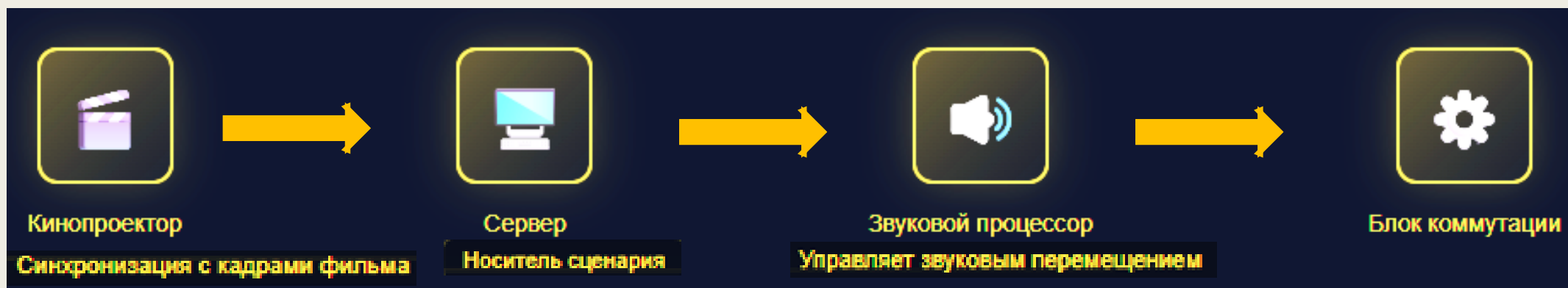
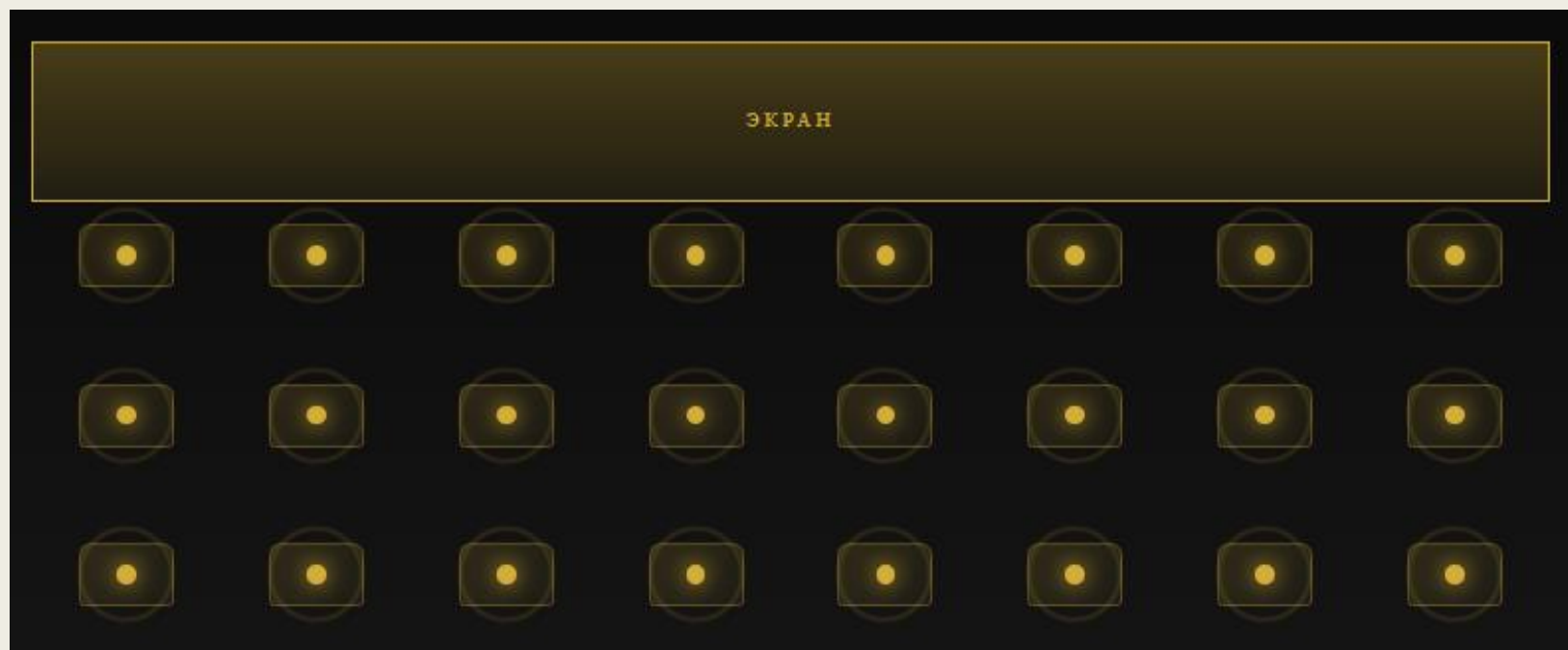
Звуки выбираются из базы, формируемой для каждого фильма. Можно создавать разные сценарии для одного фильма.



Совместимость

Устанавливается в новые и существующие кинотеатры. Дополняет Dolby Atmos, IMAX и другие системы.

Как это работает



Защищено патентами

ПАТЕНТ США

№ 9,584,936 B2

Method for Controlling Sound in an Auditorium.
Выдан 28.02.2017.

ПАТЕНТ РОССИИ

№ RU2612997

Способ управления звуком для зрительного зала. Выдан 14.03.2017.

ПАТЕНТ РОССИИ

№ RU 2759666

Система воспроизведения аудио-
видеоданных. Выдан 19.02.2021.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ПО

№ 2024610755

Программа для ЭВМ. Зарегистрирована
15.01.2024.

US009584936B2

(12) **United States Patent**
Bychenko

(10) Patent No.: **US 9,584,936 B2**
(45) Date of Patent: **Feb. 28, 2017**

(54) **METHOD FOR CONTROLLING SOUND IN AN AUDITORIUM**

(58) **Field of Classification Search**
CPC: (2013.01); *H04S 7/00* (2013.01); *H04R 2420/03* (2013.01); *H04S 2400/11* (2013.01)
H04R 27/00; H04R 5/023; H04R 3/12; H04R 1/403; H04R 2420/03; H04S 7/30; H04S 2400/11; A63J 25/00; A63J 5/04
See application file for complete search history.

(71) Applicant: **Nikolay Lazarevich Bychenko,**
Moscow (RU)

(72) Inventor: **Nikolay Lazarevich Bychenko,**
Moscow (RU)

(*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 13 days.

(56) **References Cited**
U.S. PATENT DOCUMENTS
5,765,314 A 6/1999 Giglio et al.
7,092,542 B2 8/2006 McGrath
2002/006206 A1* 1/2002 Scofield H04S 3/02
381/27

(21) Appl. No.: **14/751,619**

(22) Filed: **Jun. 26, 2015**

(65) **Prior Publication Data**
US 2016/0007129 A1 Jan. 7, 2016

Related U.S. Application Data
(63) Continuation of application No. PCT/RU2013/000104, filed on Nov. 14, 2013.

Foreign Application Priority Data
(30) Dec. 27, 2012 (RU) 2012157169

(51) **Int. Cl.**
H04R 27/00 (2006.01)
H04B 3/00 (2006.01)
A63J 5/04 (2006.01)
A63J 25/00 (2009.01)
H04R 1/40 (2006.01)
H04R 3/12 (2006.01)
H04R 5/02 (2006.01)
H04S 7/00 (2006.01)
U.S. CL.
CPC: (2013.01); *H04R 27/00* (2013.01); *A63J 5/04* (2013.01); *A63J 25/00* (2013.01); *H04R 1/403* (2013.01); *H04R 3/12* (2013.01); *H04R 5/023*

(57) **ABSTRACT**
The present invention relates to the entertainment industry and allows to improve the sound quality in audiences for different purposes. The implementation of the present control method is based on the creation of sound clusters, each of them can include any number of nearby located seats equipped with sound reproduction systems. The sound movement through the audience is created by the activation and following deactivation of the acoustic equipment in the mentioned clusters according to the indicated trajectory.

11 Claims, 17 Drawing Sheets

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПАТЕНТ
НА ИЗОБРЕТЕНИЕ
№ 2612997

СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ЗВУКОМ ДЛЯ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА

Изобретатель: **Быченко Николай Лазаревич (RU)**

Автор: **Быченко Николай Лазаревич (RU)**

Тяжело № 2012157169
Принят в изобретение 27 декабря 2012 г.
Дата государственной регистрации в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 14 марта 2017 г.
Срок действия исключительного права на изобретение истекает 27 декабря 2032 г.

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности
Г.П. Истомин

Этапы развития

2017

Идея

Разработка проекта

2017

Патенты

Получены патенты в США и России

2020

Прототип №1

Изготовлен работающий прототип с 15 колонками

2021

Грант СТАРТ-1

Получен грант Фонда Содействия Инновациям

2024

Прототип №2

Демонстрационный зал с 4 трейлерами фильмов

2025

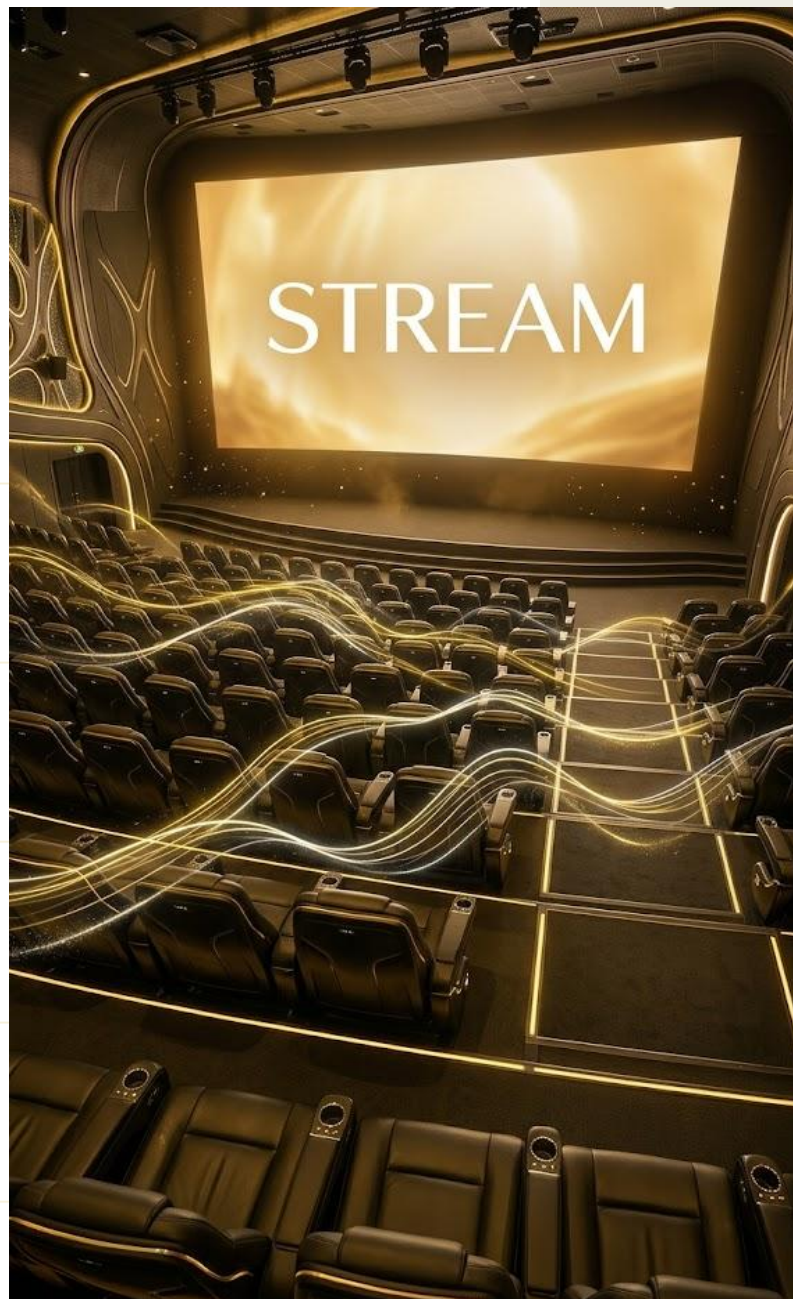
Демонстрации

Презентации для клиентов в России и за рубежом

2026

Далее

Начало продаж в России и выход на международный рынок



Конкурентный анализ

Параметр	"YALOS STREAM"	DOLBY DIGITAL CINEMA SYSTEM	DOLBY ATMOS	BARCO AURO-3D	KELONIK CINEMA SOUND	IMAX
Громкость звука	Не выше 85dB	85dB - 120dB	85dB - 120dB	85dB - 120dB	85dB - 120dB	85dB - 120dB
Использование звуковой дорожки	Нет Но может при съемке фильма	Да	Да	Да	Да	Да
Горизонтальные звуки	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Использование близких звуков, рядом с зрителями, из динамиков кресел зала	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Несколько звуковых сценариев для 1 фильма	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Использованиедвигающихся, кластерных, звуков рядом с зрителями, в звуковой матрице зала	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Потенциал рынка

5 868

КИНОЗАЛОВ В РФ

29
млрд ₽

ОБЪЁМ РЫНКА (РАМ)

5 млн ₽

СРЕДНЯЯ ЦЕНА
СИСТЕМЫ

42 мес

СРОК ОКУПАЕМОСТИ

Уникальность и преимущества технологии

- Динамики вмонтированы в кресла зала
- Воспроизведение звуков вокруг сидящего зрителя
- Звуки воспроизводятся в виде кластеров
- Звуковые кластеры могут быть любых размеров
- Звуковые кластеры могут перемещаться по любым направлениям
- Звуковых кластеров может быть любое количество
- Не использование звуковой дорожки фильма

Конкурирующие смежные технологии

- Dolby Digital Cinema System
- Dolby Atmos
- Barco
- Auro-3D
- Kelonik Cinema Sound
- IMAX
- JBL by HARMAN
- GetD
- Electro-Voice
- SoundWork
- QSC
- Проект CARROUSO (Virtual Panning Spots (VPS))

Источники дохода

Продукт

- Продажа и установка оборудования
- Техническое сопровождение
- Продажа лицензий на технологию
- Продажа звукового контента для фильмов

Целевые клиенты

- Кинотеатры и мультиплексы
- Парки развлечений и аттракционы
- Образовательные кинотеатры для школ
- Концертные залы

Предоставленная ценность

Решаем проблему увеличения посещаемости и заполнения кинотеатров.

Ценное в нашем предложении то что мы сможем, для кинотеатра, выполнить все работы под ключ и обеспечить клиента контентом и сервисным обслуживанием.

Мы можем клиенту предложить следующие услуги:

- сделать проект системы;

- установить и настроить оборудование;

- установить ПО;

- наполнить звуковым контентом контент для системы "Yalos Stream"

Создание по студии по автоматизированному созданию контента с помощью ИИ, для всех имеющихся кинофильмов на рынке, как в режиме «библиотеки фонов», так и режиме «на лету».



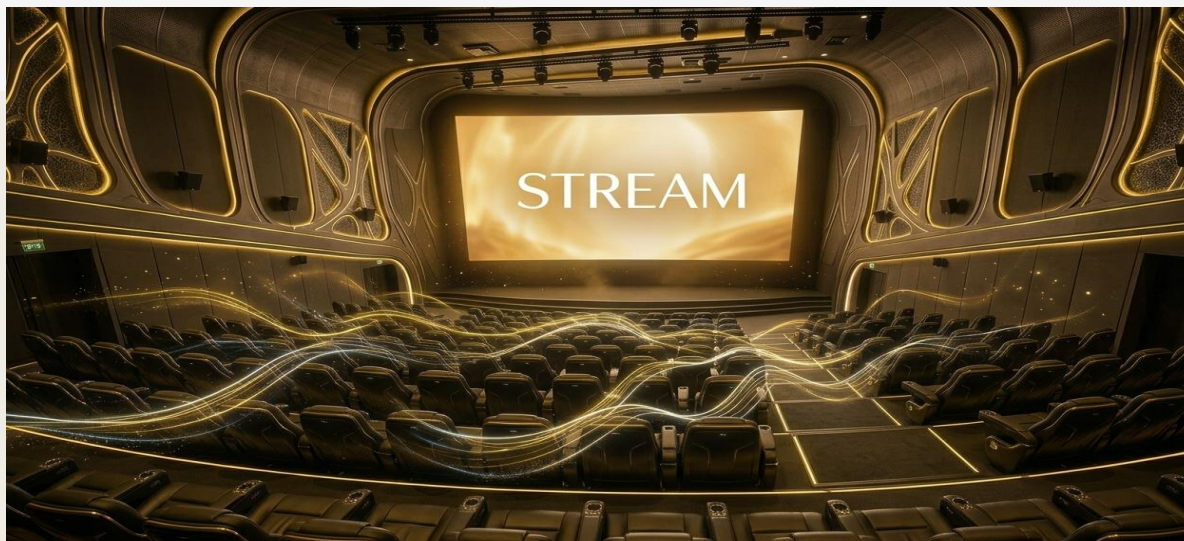
Что нужно для запуска 10 млн ₽

Финансирование до 10 млн. руб. для: привлечения дополнительного программиста,
звукорежиссера, монтажника РЭА, инженера РЭА.

Закупки радиодеталей для новой версии прототипа;

Покрыть затраты на перевод демонстрационного зала в Москву;

Это позволит за 4-5 месяцев завершить новую версию звукового процессора и усилителя, более детально доработать ПО, сделать ревизию коммуникаций комплекса и начать работу демонстрационного кинозала, для привлечения заинтересованных заказчиков.



Ключевые специалисты



Быченко Николай

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Инженер-системотехник. 14 патентов на изобретения. Запуск 2 проектов.



Шигин Илья

РАЗРАБОТЧИК РЭА

Ведущий инженер «Ростех». Победитель конкурсов «Будущее машиностроения России».



Кузьмин Максим

ПРОГРАММИСТ

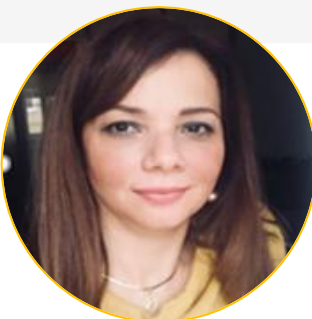
Аспирант ТулГУ. 7 научных публикаций. Премия им. П.И. Паландина.



Головков Сергей

РАЗРАБОТЧИК РЭА

Опыт разработки радиоэлектронных средств 20 лет.



Максимова Инна

МАРКЕТОЛОГ

Консультант в киноиндустрии. Опыт работы 20 лет.



Связаться с нами

ООО "ЯЛОС СТРИМ"

г. Москва, ул. Плющиха 9, стр. 2

+7 (495) 118-09-80

info@yalos-project.com

yalos-project.com